

Cvičení 27.4.2026

1. Naimplementujte Blum Blum Shub generátor (Stallings, strana 260). Použijte prvočísla p, q o velikosti alespoň 512 bitů, splňující podmínku $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$. Výsledné číslo $n = p * q$ tedy bude mít přibližně 1024 bitů. Vygenerujte 1024 bitů a uložte. Implementujte (nebo použijte) jednoduché statistické testy náhodnosti:
 - a) Test uniformního rozdělení (poměr 1 a 0).
 - b) Test opakovatelnosti (shody ve výstupech při stejném/volitelném seedu).
 - c) Běžné sekvence (např. frekvence délky běhů jedniček a nul, runs & gaps).
 - d) Použijte knihovnu (např. Python **secrets**) a vygenerujte bezpečný pseudonáhodný bitový řetězec stejné délky. Porovnejte s výstupem vaší implementace. Otestujte stejným způsobem.
 - e) Vytvořte krátký report s porovnáním vlastností obou řetězců
2. (Ne)bezpečnost `random.random()`
 - a) `random.random()` je založena na alg. Mersenne Twister, což je rychlý a kvalitní generátor pro simulace nebo hry, ale není kryptograficky bezpečný. Lze zpětně odvodit stav generátoru Mersenne Twister - pokud se podaří získat dostatek výstupních hodnot, lze obnovit celý vnitřní stav a předvídat budoucí hodnoty.
 - b) Pokud uživatel neexplicitně seeduje generátor a použije se aktuální čas → útočník může hádat seed na základě známého času spuštění. Pokud uhádne, vygeneruje celou posloupnost.
 - c) V praxi, pokud je bezpečnost důležitá, pak použít např. `secrets` (`secrets` využívá kryptografický PRNG napojený na `os.urandom()` nebo `/dev/urandom` (na Linuxu), který čerpá z entropie systému)
 - d) Máte k dispozici následující informaci. Aplikace generuje 6 náhodných čísel z intervalu $\langle 1, 49 \rangle$ pomocí pseudonáhodného generátoru. Generátor byl inicializován pomocí aktuálního času. Napište program, který pro zachycenou posloupnost
 - i. projde možné hodnoty času (např. posledních 60–120 sekund),
 - ii. pro každý kandidátní seed vygeneruje stejným způsobem 6 čísel,
 - iii. porovná výsledek se zachyceným výstupem,
 - iv. nalezne správný seed.
 - v. Použijte nalezený seed k vygenerování dalších čísel v posloupnosti.
3. Odevzdejte v LMS